HACKATHON ISAC 2026 · RETO DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO · DOCUMENTO TÉCNICO

DIABLOS STUFF+

Calidad de lanzamiento ajustada por la altitud del Estadio Alfredo Harp Helú. Qué lanzadores sufren los 2,240 metros, cuáles aguantan y qué perfil te conviene buscar.

635,002

lanzamientos de la LMB, 2024 a 2026, medidos con Trackman

561

lanzadores comparados entre el nivel del mar y el Harp Helú

4 + 1

hipótesis del reto probadas, más un Causal Forest como modelo secundario

Trabajo independiente de los participantes. No es un producto oficial de ISAC ni del club. Usamos los datos de la LMB sólo para esta competencia y aquí presentamos resultados, no datos. La liga anonimizó a los lanzadores.

RESUMEN

Los modelos Stuff+ califican qué tan difícil de batear es un lanzamiento a partir de su física. El problema es que se construyeron en estadios a nivel del mar. El Harp Helú está a 2,240 metros, con 20 % menos aire, y ahí la pelota se mueve menos. Construimos un Stuff+ para la LMB en el que **la altitud no es una variable del modelo sino una transformación física**. Volvemos a volar cada lanzamiento con el aire de otro estadio y lo calificamos de nuevo. Encontramos cuatro cosas que cambian tus decisiones.

1. **Todo lanzamiento pierde en altura, pero no lo mismo.** La recta pierde 3.4 puntos de Stuff+ y el cutter 0.9. La mejor recta de la liga pierde 8.4.
2. **De 561 lanzadores, 58 aguantan la altura.** Se apoyan en cutter, slider y splitter, y provocan rodados.
3. **Probamos las cuatro hipótesis del reto.** H1 y H4 se confirman. H2 y H3 se confirman en parte.
4. **Un Causal Forest sobre carreras reales confirma el costo de la altura**, 1.46 carreras más por cada 100 lanzamientos, sin usar Stuff+. También muestra por qué necesitas la física para separar a un lanzador de otro, porque las carreras solas no alcanzan.

1. PLANTEAMIENTO

1.1 LA PREGUNTA DEL CLUB

¿Qué lanzadores sufren más la altitud y cuáles son los más consistentes? De esa respuesta salen tus fichajes, tu rotación en casa y el desarrollo de tus prospectos.

1.2 POR QUÉ IMPORTA LA ALTITUD

Una pelota que gira desvía el aire hacia un lado, y el aire la empuja hacia el otro. Es el efecto Magnus. Ese empuje produce el movimiento que engaña al bateador, y crece con la densidad del aire. Con menos aire hay menos empuje, menos movimiento y menos engaño. A la vez, el aire frena menos y los batazos llegan más lejos. Alan Nathan estima que en Coors Field, a 1,609 metros, un lanzamiento con 18 pulgadas de quiebre se mueve 14 o 15. El Harp Helú está 631 metros más arriba.

1.3 LAS HIPÓTESIS DEL RETO

	HIPÓTESIS	CÓMO LA PROBAMOS
H1	La baja densidad reduce el movimiento que produce el giro	Física contra Nathan y pérdida de Stuff+ por tipo, con intervalos
H2	Los lanzamientos de diferencial de velocidad ganan valor relativo	El cambio contra la recta del mismo lanzador
H3	Los lanzadores de rodados valen más en altura	Pendiente de carreras contra rodados en cada entorno
H4	El giro por sí solo no predice Stuff+	Peso en el modelo y experimento controlado

2. DATOS Y SUPUESTOS

ISAC entregó 635,002 lanzamientos medidos con Trackman en tres temporadas, con identificadores anónimos de juego, lanzador, bateador y receptor. El conjunto **no dice en qué estadio se lanzó**. Sólo trae una categoría de altitud con tres niveles (nivel del mar, altitud media y altitud extrema).

LIMITACIÓN	CÓMO LA RESOLVIMOS
No hay estadio ni altitud	Medimos la densidad del aire en la trayectoria (sección 3.2)
No hay corredores en base	Valor de carrera sobre los 12 conteos posibles
No hay fecha ni número de lanzamiento	Reconstruimos el orden, el archivo viene cronológico por juego
`is_hit_by_pitch` vale cero en todas las filas	Lo reconstruimos desde `PitchCall`
Hay tipos de lanzamiento residuales	Los agrupamos en siete tipos estables

Trabajamos con cuatro supuestos. **S1.** El brazo no cambia con la altitud. Lo comprobamos dentro de cada lanzador. Entre nivel del mar y altitud extrema su giro cambia 0.5 %, su eficiencia de giro 0.3 % y su velocidad de salida 0.1 %. **S2.** Todo lo que cambia en el vuelo de la pelota entre estadios viene del aire. **S3.** Medimos el valor de un lanzamiento en carreras esperadas según el conteo. El resultado que tuvo depende del bateador y del azar. **S4.** La escala toma como referencia a la liga a nivel del mar, donde 100 es el promedio.

3. METODOLOGÍA

3.1 LA IDEA EN CUATRO PASOS

La decisión central es que **la altitud nunca entra como variable del modelo de calidad**. Si entrara, su efecto se mezclaría con quién lanza dónde, porque los lanzadores de los equipos de altura no son una muestra al azar. Y no podrías responder la pregunta que importa. ¿Cuánto valdría en el Harp Helú un lanzamiento que nunca se ha tirado ahí?

1. **Medimos el aire** de cada juego con el frenado de la pelota.
2. **Transferimos la forma.** Volvemos a volar cada lanzamiento con el aire de otro estadio.
3. **Calificamos la forma** con un modelo que sólo ve física (Stuff+) y con dos capas que suman contexto.
4. **Comparamos** el mismo lanzamiento en los dos aires. La diferencia es el efecto de la altitud.

3.2 LA DENSIDAD DEL AIRE, MEDIDA EN LA TRAYECTORIA

Trackman reporta la aceleración de cada pelota. Le quitamos la gravedad y nos queda la parte aerodinámica. La separamos en una componente paralela a la velocidad (el arrastre) y una perpendicular (el Magnus).

$$\mathbf{a}_{\text{aero}} = \mathbf{a} - \mathbf{g}, \qquad \mathbf{a}_{\text{drag}} = (\mathbf{a}_{\text{aero}} \cdot \hat{\mathbf{v}})\,\hat{\mathbf{v}}, \qquad \mathbf{a}_{\text{M}} = \mathbf{a}_{\text{aero}} - \mathbf{a}_{\text{drag}}$$

El arrastre vale $\tfrac{1}{2}\rho C_d A\, v^2/m$. Por eso el cociente $k_{\text{drag}} = \|\mathbf{a}_{\text{drag}}\|/v^2$ es proporcional a $\rho\, C_d$, y lo calculamos para cada lanzamiento. Su mediana por juego, normalizada al nivel del mar, es el **índice de arrastre** I de ese juego.

CATEGORÍA	ÍNDICE DE ARRASTRE I (MEDIANA)
Nivel del mar	1.0003
Altitud media	0.8981
Altitud extrema	0.8534

El arrastre no es la densidad. A 2,240 metros la atmósfera estándar da $\rho/\rho_0 = 0.802$, pero medimos un índice de 0.853. La causa es aerodinámica. Con menos aire baja el número de Reynolds y sube el coeficiente de arrastre C_d. Anclamos un solo exponente β a la altitud del Harp Helú.

$$I(h) = \rho_{\text{ISA}}(h)^{\beta}, \qquad \rho_{\text{ISA}}(h) = \left(1 - 2.25577 \times 10^{-5}\, h\right)^{4.25588}, \qquad \beta = 0.7184$$

La prueba es independiente del ajuste. Con ese β, un estadio a la altura de Coors Field debería dar $I = 0.8931$. La categoría de altitud media de la LMB nunca entró al ajuste y mide 0.8981.

El movimiento cae más que el arrastre. Dentro del mismo lanzador y tipo de lanzamiento (1,187 combinaciones en siete niveles de densidad), las dos fuerzas responden distinto.

$$k_{\text{drag}} \propto \rho^{0.96}, \qquad k_{\text{M}} \propto \rho^{1.39}$$

El Magnus responde casi 1.5 veces más fuerte que el arrastre. Por S1 no es el giro. Es el aire.

3.3 TRANSFERENCIA DE FORMA, EL MISMO LANZAMIENTO EN OTRO AIRE

Para cada lanzamiento resolvemos su estado de salida (posición, velocidad y eje de giro) a partir de lo que midió Trackman. Después integramos el vuelo desde la mano hasta el plato con Runge Kutta de cuarto orden y pasos de 2 milisegundos.

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\,k_d\, I\, \|\mathbf{v}\|\, \mathbf{v} \;+\; M\, I^{\gamma}\, \frac{\|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}_0\|^2}\, \frac{\hat{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{v}}{\|\hat{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{v}\|} \;+\; \mathbf{g}$$

Aquí $k_d = 0.001588$ es la mediana de la LMB a nivel del mar y M es la magnitud de Magnus que reproduce la forma medida. Los exponentes $\gamma_v = 1.7$ (vertical) y $\gamma_h = 2.2$ (lateral) los calibramos fuera de muestra (sección 4.1). El eje de giro $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ se conserva y la fuerza queda perpendicular a la velocidad todo el vuelo.

Usamos el integrador por diferencias. No predice la forma. Sólo predice cuánto cambia entre dos aires, y ese cambio se suma a la medición real.

$$\text{forma}_{\text{HH}} = \text{forma}_{\text{Trackman}} + \big[f(I_{\text{HH}}) - f(I_{\text{obs}})\big]$$

Así los niveles coinciden con Trackman por construcción, y el único error posible es el del cambio.

3.4 EL VALOR EN CARRERAS DE CADA LANZAMIENTO

Sin corredores en base, el estado del turno es el conteo, con 12 combinaciones de bolas y strikes. El valor de un conteo $V(c)$ es el promedio de las carreras de los turnos que pasan por él. Los eventos finales usan pesos lineales (sencillo 0.70, doble 1.00, jonrón 1.65, ponche -0.27), recentrados para que el turno promedio de la LMB valga cero. El valor de un lanzamiento es cuánto mueve el turno.

$$\text{RV} = V(c_{\text{después}}) - V(c_{\text{antes}})$$

3.5 STUFF+, LOCATION+ Y PITCHING+

Las tres capas predicen el mismo objetivo, el valor esperado en carreras $\widehat{\text{RV}}$, con gradient boosting en LightGBM (500 árboles, tasa de aprendizaje 0.05, 96 hojas, al menos 400 lanzamientos por hoja y regularización $L_2 = 5$). Sólo cambia lo que ve cada una.

CAPA	VARIABLES	QUÉ VE
Stuff+	20	Sólo física. Velocidad, quiebres, giro, eje, punto y ángulos de salida, extensión, ángulos de llegada y eficiencia de giro
Location+	27	Además, dónde llegó la pelota, el conteo y el lado del bateador
Pitching+	37	Además, el arsenal del lanzador y la secuencia con el lanzamiento anterior

La función de pérdida es el error cuadrático (L2) sobre el valor en carreras. Pitching+ incluye las variables relacionales de arsenal que pide el reto, todas contra la recta principal del lanzador en esa temporada. Diferencia de velocidad, de elevación y de movimiento lateral, similitud de túnel (qué tan parecido sale de la mano), uso de cada lanzamiento, tamaño del arsenal, lanzamiento anterior y vuelta al orden.

Stuff+ nunca ve ubicación, conteo, bateador ni estadio. Por eso lo puedes transferir. Para saber qué vale un lanzamiento en otro aire, le das la forma transferida y lo vuelves a calificar. La escala sigue la convención sabermétrica.

$$\text{Stuff+} = 100 + 10\, z\Big(-\widehat{\text{RV}}\Big)$$

Aquí z estandariza con la media y la desviación estándar de la liga. 100 es el promedio y cada 10 puntos son una desviación estándar. El signo se invierte porque menos carreras es mejor para el lanzador. El reto propone que la calificación final sea una combinación ponderada de varios objetivos (swing fallido, persecución, strike cantado, contacto débil, rodado, contacto duro, valor en carreras). Elegimos predecir directo el valor esperado en carreras porque ya es esa combinación, ponderada por lo que cada resultado vale en el marcador, y así no tienes que inventar pesos. Los ocho modelos de componente sí los entrenamos, y explican de dónde sale cada calificación, pero no entran en el cálculo de Stuff+.

3.6 VALIDACIÓN FUERA DE MUESTRA

Calculamos todas las métricas con datos que el modelo no vio. **Holdout de lanzador.** Validación cruzada de 5 pliegues agrupada por lanzador. Ningún brazo está en entrenamiento y prueba a la vez. **Holdout de temporada.** Entrenamos con 2024 y 2025 y probamos con 2026. **Holdout de parque.** Entrenamos sin altitud extrema y probamos sólo en altitud extrema. **Modelo nulo.** El promedio del valor en carreras por conteo, lo mínimo que sabes sin mirar el lanzamiento. **Calibración.** Agrupamos los lanzamientos por su Stuff+ fuera de muestra y comparamos lo predicho con las carreras que pasaron.

3.7 PRUEBAS DE HIPÓTESIS

Medimos toda la incertidumbre con **bootstrap por lanzador** de 2,000 remuestreos. Remuestreamos lanzadores completos y no lanzamientos sueltos, porque los lanzamientos de un mismo brazo no son independientes.

H1. Para cada tipo de lanzamiento t calculamos la pérdida media, ponderada por número de lanzamientos, sobre 2,808 combinaciones de lanzador y tipo.

$$\bar{\Delta}_t = \frac{\sum_i n_{it}\,\Delta_{it}}{\sum_i n_{it}}, \qquad \Delta_{it} = \text{Stuff+}_{it}^{\text{HH}} - \text{Stuff+}_{it}^{\text{mar}}$$

Además comparamos el integrador con la cifra de Nathan.

H2. Usamos un diseño pareado dentro del lanzador. Para quien tira cambio y recta, $D_i = \Delta_{i,\text{cambio}} - \Delta_{i,\text{recta}}$. Al comparar contra la recta del mismo brazo se cancela todo lo que es del lanzador y queda sólo el efecto del aire sobre cada forma. Si $D > 0$, el cambio pierde menos que la recta.

H3. Tomamos los 333 lanzadores que tiraron al menos 120 veces en cada entorno. Estimamos por mínimos cuadrados ponderados la pendiente de carreras contra rodados en cada entorno e.

$$R_{ie} = a_e + b_e\,\text{GB}_i + \varepsilon_{ie}, \qquad H_3 \Leftrightarrow b_{\text{alt}} - b_{\text{mar}} < 0$$

El peso de cada lanzador es $w_i = 2\,(1/n_{i,\text{alt}} + 1/n_{i,\text{mar}})^{-1}$, la precisión de una diferencia.

H4. Hicimos dos pruebas. Primero medimos el peso de cada grupo de variables dentro de Stuff+, como la ganancia total de los árboles que las usan. Después corrimos un experimento controlado con el simulador. Movimos una sola perilla (giro o movimiento) y dejamos fijo todo lo demás, algo que los datos de la cancha no permiten.

3.8 MODELO SECUNDARIO, UN CAUSAL FOREST

Stuff+ valora lanzamientos. Un Causal Forest responde otra cosa, preguntas de qué hubiera pasado. Lo usamos para dos, con Double Machine Learning (Chernozhukov y coautores, 2018) y un bosque causal honesto (Wager y Athey, 2018).

$$Y = \theta(X)\,T + g(X, W) + \varepsilon, \qquad T = m(X, W) + \eta$$

Dos modelos de árboles predicen el resultado Y y la decisión T a partir de los controles W, y el bosque estima el efecto $\theta(X)$ sobre lo que esos modelos no explican.

La pregunta táctica, la que plantea el reto. ¿Qué hubiera pasado si el pitcher lanzaba slider en vez de cambio en este conteo, contra este bateador? Cada lanzamiento de dos tipos (por ejemplo slider o cambio) es una observación. T es elegir el primero, Y es su valor en carreras, X es el conteo, si el bateador es del mismo lado, el entorno (nivel del mar o

altitud extrema) y si el lanzamiento anterior fue recta. W controla lo que confunde la elección, la calidad del lanzador, cuánto usa cada tipo, la vuelta al orden, las manos y la velocidad de su recta. El resultado es una tabla por conteo, lado del bateador y entorno que dice qué lanzamiento conviene, en casa y de visitante. Contrastamos slider contra cambio, slider contra recta, cambio contra recta y curva contra slider.

La pregunta de entorno. ¿Cuánto cuesta la altura en carreras reales, y le cuesta distinto a cada lanzador? Cada lanzador con al menos 120 lanzamientos en cada entorno aparece dos veces y se compara consigo mismo. T es lanzar en altura, Y son sus carreras por cada 100 lanzamientos, y X son sus rasgos (Stuff+, velocidad, swings fallidos, rodados, extensión, mano y uso de cada tipo). Para no engañarnos, a cada lanzador le damos el efecto de un bosque que no lo vio y aplicamos la prueba GATES (Chernozhukov y coautores, 2018). Agrupamos por efecto predicho y comprobamos si el castigo observado sube de grupo en grupo.

4. VALIDACIÓN

4.1 LA TRANSFERENCIA DE FORMA

444 lanzadores tiraron en ambos entornos. Calibramos los exponentes con la mitad y dejamos la otra mitad **sin tocar**. En esas 436 combinaciones predecimos lo que el lanzador tiró en altura a partir de lo que tiró a nivel del mar.

ERROR MEDIO	SIN TRANSFERIR	SÓLO DENSIDAD	NUESTRO MODELO	REDUCCIÓN
Quiebre vertical (in)	2.573	1.119	**0.802**	68.8 %
Quiebre horizontal (in)	2.932	1.612	**0.875**	70.2 %
Velocidad al plato (mph)	1.323	0.578	**0.574**	56.6 %

Si escalas todo sólo por la densidad del aire, sin la corrección de Reynolds, subestimas el efecto en cerca de un tercio.

4.2 CALIDAD Y ROBUSTEZ

PRUEBA	CAPA	VARIABLES	RMSE	R^2
Modelo nulo, promedio por conteo			0.26810	0.00003
Holdout de lanzador	Stuff+	20	0.26541	0.01996
Holdout de lanzador	Location+	27	0.26235	0.04245
Holdout de lanzador	Pitching+	37	0.26230	0.04282
Holdout de temporada	Stuff+	20	0.26359	0.02083
Holdout de parque	Stuff+	20	0.27504	0.01414

El R^2 de un lanzamiento suelto es bajo por construcción, porque su desenlace lo domina el azar. La rúbrica pide vencer al modelo nulo, y las tres capas lo vencen en las tres pruebas. El holdout de parque rinde menos que el de lanzador. Un modelo entrenado sin altura no se traslada limpio a la altura, y ese es justo el fenómeno que medimos.

Calibración. La escala ordena carreras cuando agregas lanzamientos, que es donde importa.

STUFF+ FUERA DE MUESTRA	LANZAMIENTOS	CARRERAS POR 100, OBSERVADAS	CARRERAS POR 100, PREDICHAS
< 80	27,774	+9.7	+11.0
80 a 90	76,646	+6.3	+6.2
90 a 100	177,931	+1.4	+1.9
100 a 110	266,476	−2.2	−2.0
110 a 120	82,730	−4.2	−5.6
120 o más	3,445	−5.5	−9.4

La relación baja en los seis tramos, sin excepción. De un extremo al otro hay unas 14 carreras por cada 100 lanzamientos. Entre 80 y 110 está el 82 % de los lanzamientos, y ahí lo predicho queda a menos de media carrera de lo observado. En los extremos el modelo es más optimista que la realidad.

5. HIPÓTESIS

5.1 H1 · LA BAJA DENSIDAD REDUCE EL MOVIMIENTO. SE CONFIRMA

La física reproduce a Nathan. Tomamos una recta con 18.0 pulgadas de quiebre a nivel del mar y la volamos en otros aires con el integrador, calibrado sólo con datos de la LMB.

AIRE	QUIEBRE TOTAL	SEGÚN NATHAN
Nivel del mar	18.0 in	18
Coors Field, 1,609 m	**14.9 in**	14 a 15
Harp Helú, 2,240 m	**13.8 in**	
Coors, escalando sólo por densidad	15.4 in	

Una curva típica de 78 mph y 12.4 pulgadas de quiebre total cae 1.4 pulgadas menos en Coors y 2.0 menos en el Harp Helú. Su quiebre total baja 2.5 y 3.4 pulgadas.

Todos los tipos pierden Stuff+. En los siete el intervalo de 95 % queda bajo cero.

TIPO	LANZADORES	Δ̄ STUFF+	IC 95 %	CAMBIO DE ELEVACIÓN MEDIDO (IN)
Cutter	164	−0.89	−1.10 a −0.69	−2.50
Slider	644	−1.66	−1.73 a −1.58	−0.74
Splitter	43	−1.86	−2.26 a −1.33	−0.91
Cambio	427	−2.25	−2.45 a −2.04	−2.25
Sinker	489	−2.31	−2.50 a −2.11	−2.10
Curva	333	−2.32	−2.53 a −2.10	+1.82
Recta	708	−3.36	−3.50 a −3.22	−3.73

La recta pierde casi cuatro veces lo que pierde el cutter. La curva gana elevación, o sea que cae menos, y por eso pierde. Su valor es caer.

5.2 H2 · EL CAMBIO GANA VALOR RELATIVO. SE CONFIRMA EN PARTE

CONTRA LA RECTA DEL MISMO LANZADOR	LANZADORES	VENTAJA $\bar{D}$	IC 95 %	LANZADORES DONDE GANA
Splitter	40	+1.88	+1.47 a +2.40	93 %
Cutter	155	+1.71	+1.39 a +2.06	85 %
Slider	555	+1.45	+1.28 a +1.63	79 %
Cambio	**372**	**+1.27**	**+1.05 a +1.49**	**77 %**
Sinker	386	+1.03	+0.85 a +1.21	74 %
Curva	289	+0.84	+0.54 a +1.14	68 %

El cambio sí gana valor contra la recta, y no es casualidad. Pero queda cuarto de seis, detrás del splitter, el cutter y el slider. La razón está en su forma. Un cambio de derecho se mueve unas 12 pulgadas hacia el lado del brazo, y ese movimiento también lo paga. En altura no gana el que engaña por velocidad. Gana **el que nunca dependió del movimiento**. Por eso el splitter, que engaña por velocidad y además casi no gira, gana más que todos.

5.3 H3 · LOS LANZADORES DE RODADOS VALEN MÁS EN ALTURA. SE CONFIRMA EN PARTE

ENTORNO	PENDIENTE B_E, CARRERAS POR 100 POR CADA 10 PUNTOS DE RODADOS	IC 95 %
Altura	-0.38	-0.62 a -0.13
Nivel del mar	-0.16	-0.36 a $+0.07$
Diferencia	-0.22	-0.52 a $+0.08$

En altura los rodados previenen carreras con claridad. A nivel del mar el efecto no se distingue de cero. La diferencia va en la dirección de la hipótesis con 90 % de confianza ($p = 0.07$, una cola), pero no llega al 95 %. Por tercios, los lanzadores con pocos rodados (34 %) permiten 1.76 carreras más por cada 100 lanzamientos en altura, y los de muchos rodados (50 %) sólo 1.37. En los batazos de la liga, el rodado sube de 40.5 % a 44.8 % en altitud extrema y el jonrón por elevado sube de 12.4 % a 16.3 %.

5.4 H4 · IMPORTA CUÁNTO SE MUEVE, NO CUÁNTO GIRA. SE CONFIRMA

GRUPO DE VARIABLES EN STUFF+	PESO
Punto y ángulos de salida, extensión	43 %
Ángulos de llegada al plato	17 %
Movimiento, los quiebres	15 %
Velocidad	14 %
Giro en rpm	**4 %**
Eficiencia de giro	4 %
Eje de giro	3 %

El giro es la variable 9 de 20. En el experimento controlado, 100 revoluciones más **con el mismo movimiento** cambian Stuff+ en -0.1 puntos. Una pulgada más de elevación **con el mismo giro** suma 1.9. Y el giro que se vuelve movimiento te expone en altura. Una recta B con 2,150 rpm y 18.0 pulgadas de elevación vale 113.0 a nivel del mar. Una recta A con más giro pero eje de bala (2,650 rpm y 13.5 pulgadas) vale 107.7. En el Harp Helú se invierten, A vale 101.7 y B vale 100.8.

6. LO QUE SIGNIFICA PARA EL CLUB

6.1 LA ALTITUD BORRA LA VENTAJA DEL BUENO

Partimos las rectas en quintiles por su Stuff+ a nivel del mar. El castigo no es parejo. El quintil más bajo **gana** 1.26 puntos (de 82.7 a 84.0). El más alto pierde 8.44 (de 113.6 a 105.2) y queda apenas arriba del promedio. Lo que separa a una recta de élite de una mediocre es el movimiento, y el movimiento es lo que el aire se lleva. Entre el 1 % mejor calificado, el slider pasa de 7.7 % a 32.6 % y la recta cae de 55.3 % a 22.0 %.

6.2 EL PERFIL FÍSICO IDEAL

Promediamos el 1 % mejor calificado en cada aire, sólo lanzadores derechos y sólo lanzamientos reales. Una rejilla libre produciría combinaciones que ningún brazo hace.

VARIABLE	ÉLITE A NIVEL DEL MAR	ÉLITE EN ALTURA	MEDIANA DE LA LIGA
Velocidad (mph)	90.6	87.3	88.9
Elevación (in)	11.3	4.2	9.2
Movimiento lateral (in)	8.4	1.9	7.3
Movimiento total (in)	18.9	12.8	14.7
Eficiencia de giro	1.02	0.69	0.81
Giro (rpm)	2,334	2,352	2,328

La élite de altura gira lo mismo que la otra, pero convierte menos de ese giro en movimiento. No apuesta al Magnus.

6.3 POR LANZADOR

Analizamos 561 lanzadores con al menos 300 lanzamientos. **58 aguantan**, es decir, pierden menos de 1.2 puntos, y 246 pierden más de 2.5. Los que más pierden son buenos a nivel del mar porque se mueven mucho. Lanzador 529 (cambio y recta) baja de 104.8 a 97.2. Tu perfil de fichaje es Lanzador 1099 (cutter, slider y curva). Vale 104.5 a nivel del mar y 104.1 en el Harp Helú, el mejor Stuff+ de la liga en altura, y es de los más constantes entre juegos (± 1.6).

6.4 LO QUE DICE EL CAUSAL FOREST

El costo promedio es firme. Lanzar en altura cuesta **1.46 carreras más por cada 100 lanzamientos** (IC 90 % de 1.23 a 1.69), medido en el marcador y sin usar Stuff+. Es la misma dirección que predice la física.

Las diferencias entre lanzadores no se sostienen. El bosque estima efectos entre 1.23 y 1.64, y para 331 de 333 lanzadores el intervalo incluye el promedio. En la prueba fuera de muestra, el castigo observado no sube con el efecto predicho (pendiente de -2.1, IC 95 % de -4.3 a $+0.1$). El bosque sí aprende la misma dirección que Stuff+ (correlación de 0.21 fuera de muestra, $p < 0.001$), pero las carreras de unos cientos de lanzamientos tienen demasiado azar para confirmarlo lanzador por lanzador.

Ese resultado justifica el diseño del trabajo. Para separar a un lanzador de otro necesitas algo estable, y eso es su forma, medida con física. Las carreras confirman el tamaño del castigo promedio. El análisis táctico por conteo usa los 635,002 lanzamientos en lugar de 333 lanzadores, y está en la pestaña Causal Forest del dashboard.

7. RECOMENDACIONES

Fichajes. No pagues de más por movimiento. Una recta del quintil más alto llega a 2,240 metros valiendo 105.2 en lugar de 113.6. El mercado cobra esa prima a nivel del mar, y tú la pagarías por algo que en tu estadio no existe.

Perfil. Busca arsenales de cutter, slider y splitter, y lanzadores que provoquen rodados. En altura un elevado viaja 31 pies más (de 292 a 323) y sale del parque 16.3 % de las veces contra 12.4 %.

Rotación. Abre en casa con los lanzadores que aguantan (pestaña Lanzadores del dashboard). Los que pierden mucho rinden más de visitante.

Prospectos. Hazte cinco preguntas, en este orden. 1. ¿Cuánto de su valor es movimiento? Si su Stuff+ está en el quintil más alto por su quiebre, esa ventaja no viaja a la Ciudad de México. 2. ¿Cuánto de su giro se vuelve movimiento? La eficiencia alta ayuda a nivel del mar y te expone en altura (élite de altura 0.69 contra 1.02). 3. ¿Su arsenal se apoya en cutter, slider o splitter, o en recta y curva? El primero llega casi intacto y el segundo llega devaluado. 4. ¿Provoca rodados? Es el único batazo que el aire no ayuda. 5. Pasa sus números de Trackman por el simulador. Te da su Stuff+ en los dos estadios.

8. LÍMITES

- **No identificamos estadios.** La altitud extrema agrupa varios parques, y el Harp Helú es el más alto.
- **No separamos aire de clima.** El índice de arrastre junta densidad, temperatura y humedad. Sirve para predecir movimiento, no para atribuirlo sólo a la altitud.
- **No modelamos al bateador.** Desde la física, el barril casi no se puede predecir (1 % de habilidad).
- **Stuff+ no es causal.** Es un modelo de valoración. Para las preguntas de qué hubiera pasado usamos el Causal Forest, que confirma el costo promedio pero no separa a un lanzador de otro.
- **El exponente de Reynolds es empírico.** Lo calibramos y verificamos fuera de muestra, pero no sale de primeros principios.

9. REPRODUCCIÓN

```
uv venv && uv pip install -e .
python scripts/01_physics.py       # densidad del aire y transferencia de forma
python scripts/02_features.py      # secuencia, arsenal, objetivos
python scripts/03_models.py        # las tres capas y sus holdouts
python scripts/04_export.py        # modelo y tablas al simulador
python scripts/05_deliverables.py  # entregables 1, 2 y 3
python scripts/07_jurado.py        # tabla por lanzador, calibración y mapa
python scripts/08_hipotesis.py     # H1 a H4
python scripts/09_causal_forest.py # Causal Forest de entorno
python scripts/10_local_extras.py  # Causal Forest táctico, SHAP y tres entornos
cd app && npm install && npm test && npm run dev
```

REFERENCIAS

- Athey, S., Tibshirani, J. y Wager, S. (2019). Generalized random forests. *Annals of Statistics*, 47(2).
- Chernozhukov, V. y coautores (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. *The Econometrics Journal*, 21(1).
- Chernozhukov, V., Demirer, M., Duflo, E. y Fernández Val, I. (2018). Generic machine learning inference on heterogeneous treatment effects in randomized experiments. NBER Working Paper 24678.
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods, another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1).
- Huang, G. y Hsu, M. (2021). Big data analytics in baseball, a review. *SAGE Open*, 11(4).
- Ke, G. y coautores (2017). LightGBM, a highly efficient gradient boosting decision tree. *NeurIPS*.
- Nathan, A. *The effect of altitude on baseball trajectories.* The Physics of Baseball.
- SABR. *High altitude offense.* Baseball Research Journal.
- Tango, T., Lichtman, M. y Dolphin, A. (2007). *The Book, Playing the Percentages in Baseball.*

- Wager, S. y Athey, S. (2018). Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. *JASA*, 113(523).

ANEXO A · MODELOS DE COMPONENTE

Estos modelos explican de dónde sale el valor y no entran en Stuff+. La habilidad mide cuánto mejoran sobre la tasa base, con holdout de lanzador.

OBJETIVO	LANZAMIENTOS	BRIER	HABILIDAD
Strike cantado	336,973	0.0562	+72.7 %
Swing	635,002	0.1485	+40.4 %
Persecución	411,912	0.1457	+35.3 %
Swing fallido	298,029	0.1474	+19.5 %
Contacto débil	115,948	0.1958	+10.0 %
Rodado	115,948	0.2290	+6.2 %
Contacto duro	115,948	0.1667	+5.2 %
Barril	115,948	0.0244	+0.8 %

El arsenal se nota donde actúa su mecanismo, en el swing fallido. Ahí la habilidad sube de 15.9 % con sólo la física a 18.9 % con ubicación y a 19.5 % con arsenal y secuencia.

ANEXO B · GLOSARIO

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Stuff+	Calidad del lanzamiento por cómo sale de la mano. 100 es el promedio y 10 puntos son una desviación estándar
Location+ y Pitching+	La misma escala, sumando ubicación y conteo, y después arsenal y secuencia
Elevación	Cuánto cae menos una recta de lo que caería sin giro
Eficiencia de giro	La parte del giro que produce movimiento
Rodado y elevado	Batazo por el suelo y batazo por el aire
Arsenal	Los tipos que un lanzador usa al menos 8 % de las veces
Tipos de lanzamiento	Recta, sinker, cutter, slider, curva, cambio y splitter. El anexo del dashboard dibuja el movimiento real de cada uno
Intervalo de confianza de 95 %	El rango donde está el valor real con alta probabilidad. Si no cruza el cero, el efecto no es casualidad

Usamos los datos de la LMB sólo para esta competencia. Este documento presenta resultados, no datos.